

Лабораторная работа №3

Агентное моделирование

Люпп Софья Романовна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
5	Выводы	48
	Список литературы	49

Список иллюстраций

4.1	Создание файла daisyworld.jl	10
4.2	Установка пакета Agents	10
4.3	Установка пакета Agents	11
4.4	daisyworld	11
4.5	daisyworld plots	12
4.6	Тепловая карта daisyworld	12
4.7	Тепловая карта daisyworld	13
4.8	Тепловая карта daisyworld	14
4.9	Анимация эволюции модели	15
4.10	Видео эволюции модели	15
4.11	Анимация эволюции модели	15
4.12	daisyworld-count в папке	16
4.13	График модели daisyworld-count	16
4.14	daisyworld-count	16
4.15	График модели daisyworld-luminosity	17
4.16	daisyworld-luminosity	17
4.17	Производные форматы модели daisyworld.jl	18
4.18	Jupyter notebook daisyworld.jl	18
4.19	Jupyter notebook daisyworld	18
4.20	daisyworld-count.jl	19
4.21	Jupyter notebook daisyworld-count.jl	19
4.22	Создание файла daisyworld__param.jl	19
4.23	daisyworld__param.jl	20
4.24	daisyworld__param.jl	21
4.25	daisyworld__param.jl	22
4.26	daisyworld__param.jl	23
4.27	daisyworld__param.jl	24
4.28	daisyworld__param.jl	25
4.29	daisyworld__param.jl	26
4.30	daisyworld__param.jl	27
4.31	daisyworld__param.jl	28
4.32	daisyworld__param.jl	29
4.33	daisyworld__param.jl	30
4.34	daisyworld__param.jl	31
4.35	Производные форматы daisyworld__param.jl	31
4.36	daisyworld-count__param.jl	32

4.37	daisyworld-count__param.jl	32
4.38	daisyworld-count__param.jl	33
4.39	daisyworld-count__param.jl	33
4.40	Создание файла daisyworld-count__param.jl	34
4.41	Создание файла daisyworld-luminosity__param.jl	34
4.42	Создание производных форматов	34
4.43	daisyworld-luminosity__param.jl	35
4.44	daisyworld-luminosity__param.jl	36
4.45	daisyworld-luminosity__param.jl	37
4.46	daisyworld-luminosity__param.jl	38
4.47	Подключение Julia	38

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомиться с принципами агентного моделирования. Изучить модель daisy-world. Построить графики daisyworld в соответствии с принципами агентного моделирования.

2 Задание

— Установить необходимые пакеты. — Выполнить предложенный код. — Преобразовать код в литературный стиль. — Выполнить документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook. — Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. — Добавить в код в литературном стиле. — Результирующие файлы выложить на git.

3 Теоретическое введение

Агентный подход к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами. Вместо того чтобы описывать систему глобальными уравнениями, мы моделируем каждую индивидуальную единицу и правила её поведения, а затем наблюдаем, какие коллективные паттерны появляются снизу вверх.

Агентное моделирование используется в экологии (популяционная динамика, модели вроде Daisyworld), экономике (рынки, поведение потребителей), социологии (распространение мнений, сегрегация), эпидемиологии (распространение инфекций), транспорте (движение пешеходов и автомобилей), политологии и многих других областях.

Модель Daisyworld, предложенная Джеймсом Лавлоком и Эндрю Уотсоном, иллюстрирует гипотезу Геи, которая рассматривает планету как единую, саморегулирующуюся систему, включающую как живые, так и неживые части. В мире маргариток произрастают чёрные и белые маргаритки. Их альbedo различается: чёрные маргаритки поглощают свет и тепло, нагревая окружающую среду; белые маргаритки делают наоборот. Маргаритки могут размножаться только в определённом температурном диапазоне, а это значит, что слишком много (или слишком мало) тепла от солнца и/или окружающей среды в конечном итоге остановит их размножение.

В модели Daisyworld агентами являются чёрные и белые маргаритки. Они живут на клеточной сетке (среда). Свойства агентов: вид и возраст. Правила:

— Маргаритки изменяют локальную температуру за счёт разного альбедо. — Температура влияет на вероятность размножения (чем ближе к оптимуму, тем выше шанс заселить соседнюю пустую клетку). — Агенты стареют и умирают после определённого возраста. — Среда (температура) диффундирует между клетками.

4 Выполнение лабораторной работы

Начинаю выполнение лабораторной работы с установки пакета Agents, и создания нового файла daisyworld.jl в scr и scripts (рис. 4.1) (рис. 4.2) (рис. 4.3).

```
srluipp@vbox:~$ cd project
srluipp@vbox:~/project$ cd scripts
srluipp@vbox:~/project/scripts$ touch daisyworld.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ gedit daisyworld.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$
```

Рисунок 4.1: Создание файла daisyworld.jl

```
srluipp@vbox:~/project130$ julia
┌──────────┴──────────┐
│  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  │ Documentation: https://docs.julialang.org
│ (.) (.) (.) (.) (.) │ Type "?" for help, "]" for Pkg help.
│ | | | | | | | | | | │
│ | | | | | | | | | | │ Version 1.10.2 (2024-03-01)
│ _/ \_ _ _ _ _ _ _ _ _/ │ Official https://julialang.org/ release
│ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ │
└──────────┴──────────┘

julia> import Pkg

julia> Pkg.add("Agents")
Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
Resolving package versions...
```

Рисунок 4.2: Установка пакета Agents

```
Installed Adapt ————— v4.5.0
Installed Rotations ————— v1.7.1
Installed Qt6Declarative_jll — v6.10.2+1
Installed Qt6ShaderTools_jll — v6.10.2+1
Installed libdrm_jll ————— v2.4.125+1
Installed CSV ————— v0.10.16
Installed FFMPEG_jll ————— v8.0.1+1
Installed Qt6Wayland_jll ————— v6.10.2+1
Installed Qt6Base_jll ————— v6.10.2+1
Installed StructArrays ————— v0.7.2
Installed StringManipulation — v0.4.4
Installed Quaternions ————— v0.7.7
Installed HybridStructs ————— v0.2.1
Installed StreamSampling ————— v0.7.6
Downloaded artifact: GR
Downloaded artifact: libva
Downloaded artifact: Xorg.libpciaccess
Downloaded artifact: Qt6Svg
Downloaded artifact: testfiles
Downloaded artifact: Qt6ShaderTools
Downloaded artifact: Qt6Declarative
Downloaded artifact: libdrm
Downloading artifact: FFMPEG
Downloading [> ] 0.0 %
```

Рисунок 4.3: Установка пакета Agents

Заполняю код для файла daisyworld.jl, который определяет тип агента и функции шага модели (рис. 4.4).

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(scrdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie
model = daisyworld()
daisycolor(a::Daisy) = a.breed
plotkwargs = (
  agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '⬠',
  heatmap = :temperature,
  heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatmap = model.temperature, plotkwargs...)
step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatmap = model.temperature, plotkwargs...)
save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
```

Рисунок 4.4: daisyworld

Запускаю код через Julia, получая в plots графики - тепловые карты, которые будут представлять собой температуру поверхности модели. Маргаритки будут отображаться черно-белыми в соответствии с их видом (рис. 4.5) (рис. 4.6) (рис. 4.7) (рис. 4.8).

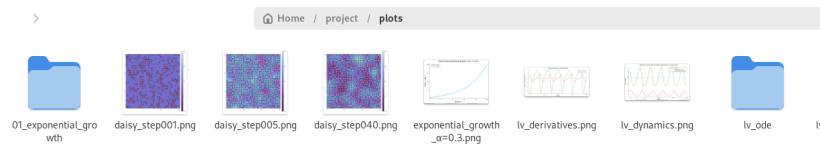


Рисунок 4.5: daisyworld plots

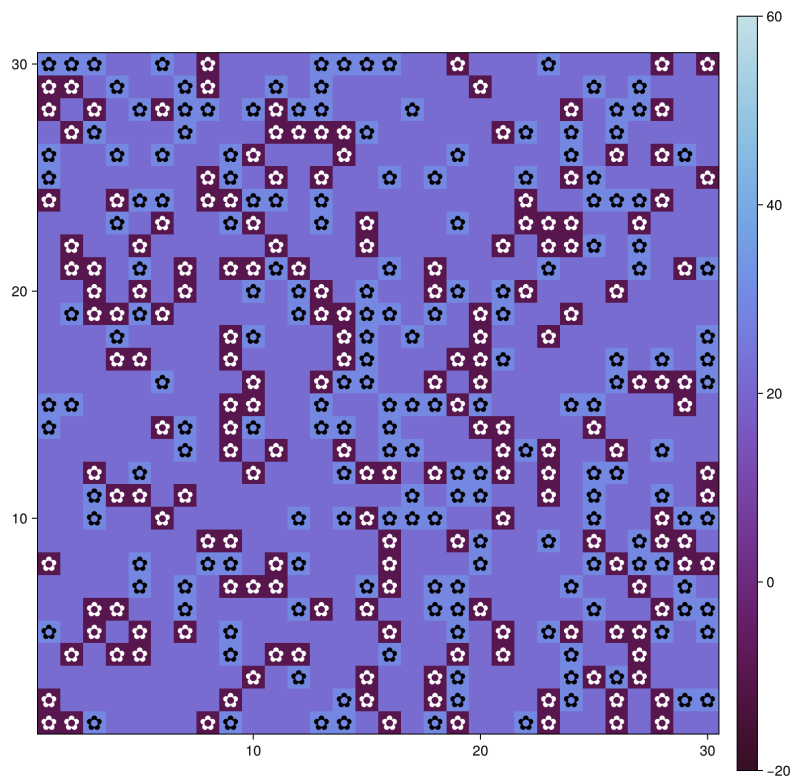


Рисунок 4.6: Тепловая карта daisyworld

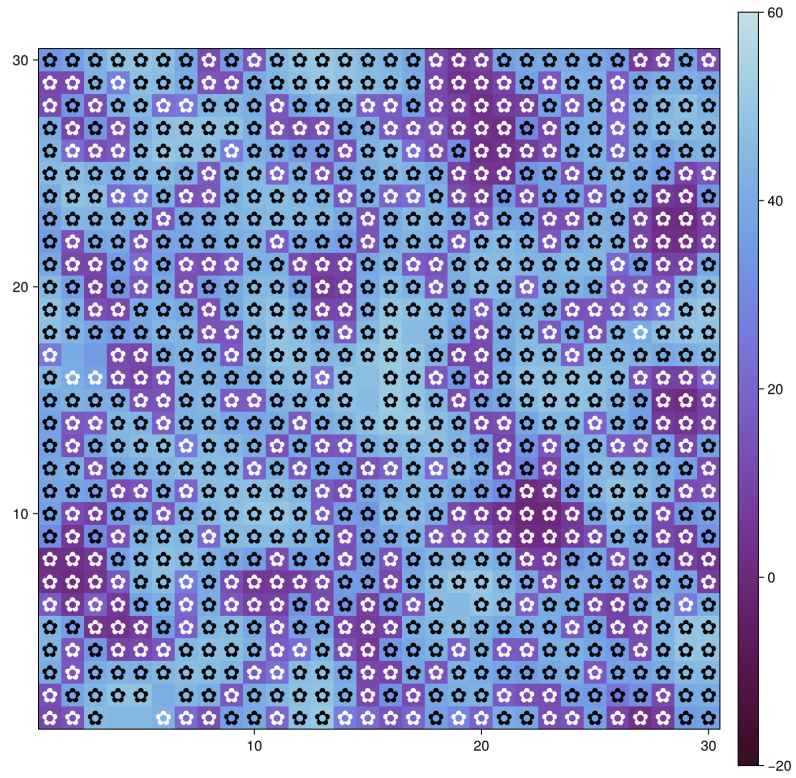


Рисунок 4.7: Тепловая карта daisyworld

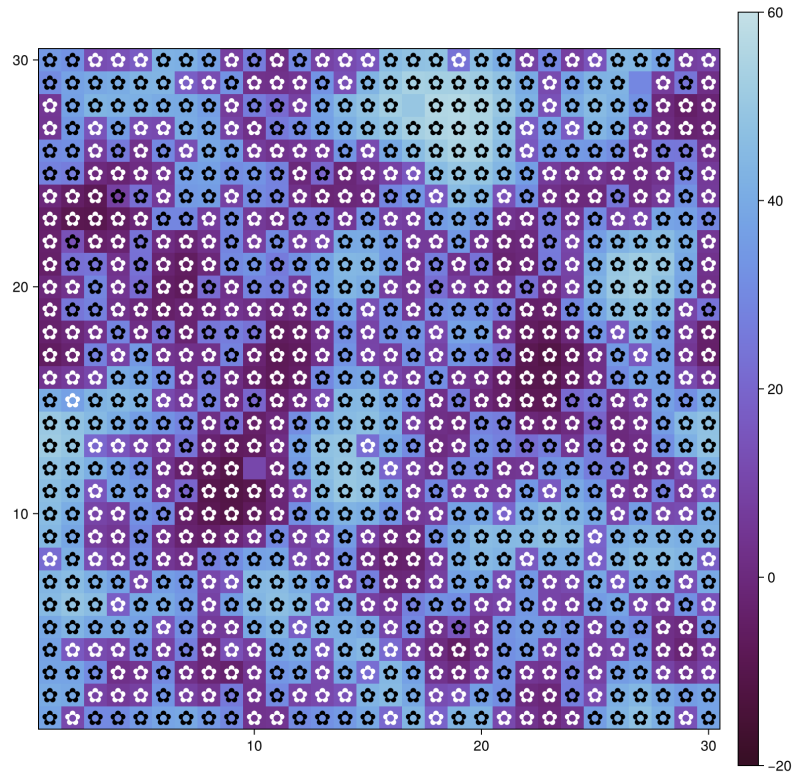


Рисунок 4.8: Тепловая карта daisyworld

Создадим визуализацию не отдельных моментов, а видео эволюции модели при помощи нового файла daisyworld-animate.jl (рис. 4.9).

```

srluipp@vbox:~/project/scripts
[3] open(fname::String; lock::Bool, read::Nothing, write::Nothing, create::Nothing, truncate::No
thing, append::Nothing)
@ Base ./iostream.jl:293
[4] open
@ ./iostream.jl:275 [inlined]
[5] open(f::Base.var"#433#434"{String}, args::String; kwargs::@Kwargs{})
@ Base ./io.jl:394
[6] open
@ ./io.jl:393 [inlined]
[7] read
@ ./io.jl:486 [inlined]
[8] _include(mapexpr::Function, mod::Module, _path::String)
@ Base ./loading.jl:2132
[9] include(mod::Module, _path::String)
@ Base ./Base.jl:495
[10] exec_options(opts::Base.JLOptions)
@ Base ./client.jl:318
[11] _start()
@ Base ./client.jl:552
srluipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/daisyworld.jl
srluipp@vbox:~/project$ cd scripts
srluipp@vbox:~/project/scripts$ touch daisyworld-animate.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ gedit daisyworld-animate.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ julia --project=. scripts/daisyworld-animate.jl

```

Рисунок 4.9: Анимация эволюции модели

На выходе получаем видео формата mp4 эволюции модели (рис. 4.10) (рис. 4.11).

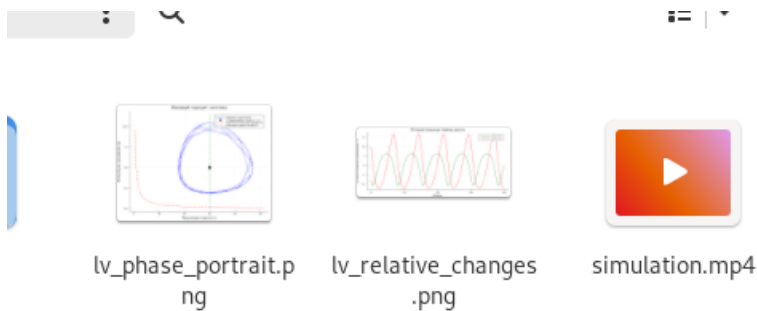


Рисунок 4.10: Видео эволюции модели

```

srluipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-animate.jl
srluipp@vbox:~/project$ cd scripts
srluipp@vbox:~/project/scripts$ touch daisyworld-count.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ gedit daisyworld-count.jl

```

Рисунок 4.11: Анимация эволюции модели

Далее построим график daisyworld-count.jl изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени (рис. 4.12) (рис. 4.13) (рис. 4.14).

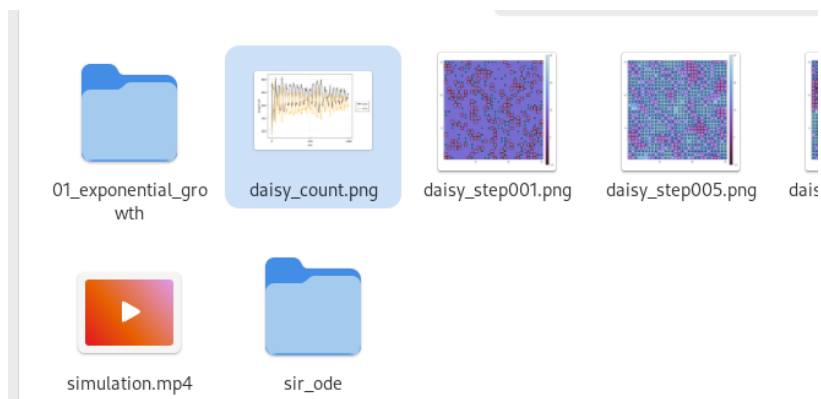


Рисунок 4.12: daisyworld-count в папке

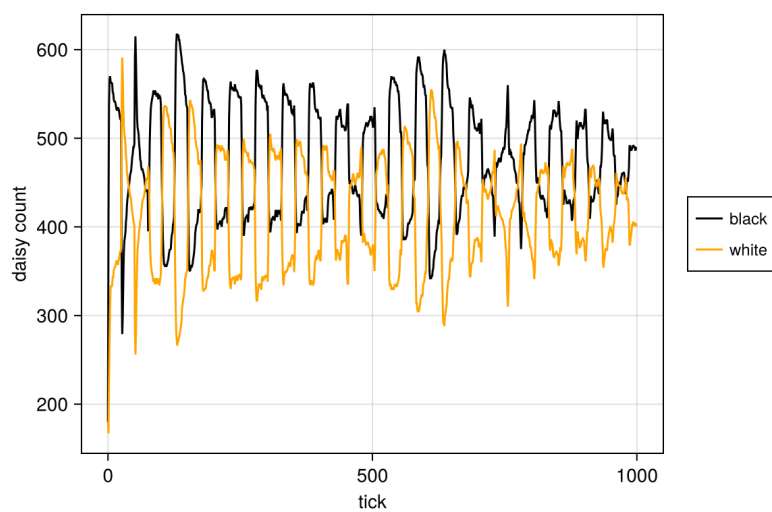


Рисунок 4.13: График модели daisyworld-count

```
srluipp@vbox:~/project/notebooks/daisyworld-count$ cd
srluipp@vbox:~/project$ cd project
srluipp@vbox:~/project$ cd scripts
srluipp@vbox:~/project/scripts$ touch daisyworld-luminosity.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ gedit daisyworld-luminosity.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ cd
srluipp@vbox:~/project$ cd project
srluipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity.jl
```

Рисунок 4.14: daisyworld-count

После построим комплексный график изменения числа маргариток, температуры, альбеда в зависимости от модельного времени (рис. 4.15) (рис. 4.16).

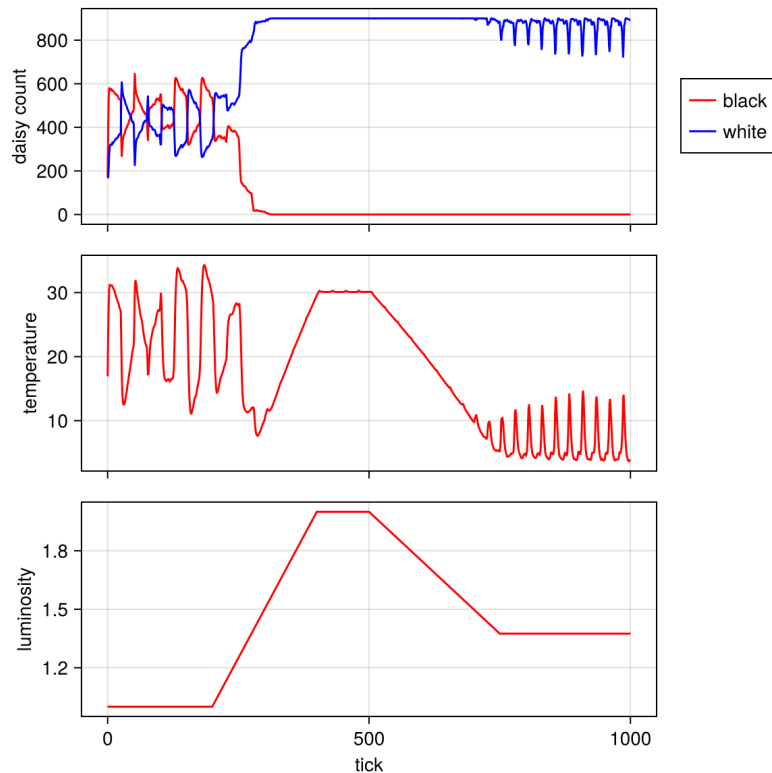


Рисунок 4.15: График модели daisyworld-luminosity

```

srluipp@vbox: ~/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity.jl
srluipp@vbox: ~/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-luminosity.jl
^[[2~Генерация из: scripts/daisyworld-luminosity.jl
[ Info: generating plain script file from `~/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl`
[ Info: writing result to `~/project/scripts/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/srluipp/project/scripts/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.jl
[ Info: generating markdown page from `~/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl`
[ Info: writing result to `~/project/markdown/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.qmd`
✓ Quarto: /home/srluipp/project/markdown/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.qmd
[ Info: generating notebook from `~/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl`
[ Info: writing result to `~/project/notebooks/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.ipynb`
✓ Notebook: /home/srluipp/project/notebooks/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
srluipp@vbox: ~/project$

```

Рисунок 4.16: daisyworld-luminosity

Далее делаю производные форматы с помощи Julia и файла tangle.jl всех новых файлов (рис. 4.17) (рис. 4.18) (рис. 4.19).

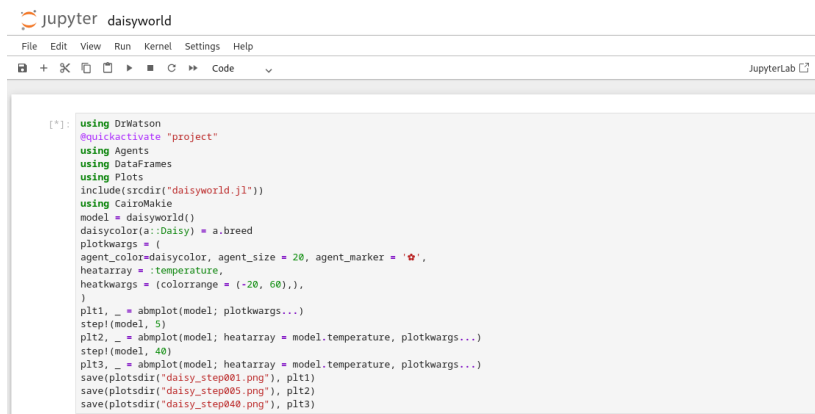
```

srluipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld.jl
Генерация из: scripts/daisyworld.jl
[ Info: generating plain script file from `~/project/scripts/daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `~/project/scripts/daisyworld/daisyworld.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/srluipp/project/scripts/daisyworld/daisyworld.jl
[ Info: generating markdown page from `~/project/scripts/daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `~/project/markdown/daisyworld/daisyworld.qmd`
✓ Quarto: /home/srluipp/project/markdown/daisyworld/daisyworld.qmd
[ Info: generating notebook from `~/project/scripts/daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `~/project/notebooks/daisyworld/daisyworld.ipynb`
✓ Notebook: /home/srluipp/project/notebooks/daisyworld/daisyworld.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
srluipp@vbox:~/project$

```

Рисунок 4.17: Производные форматы модели daisyworld.jl



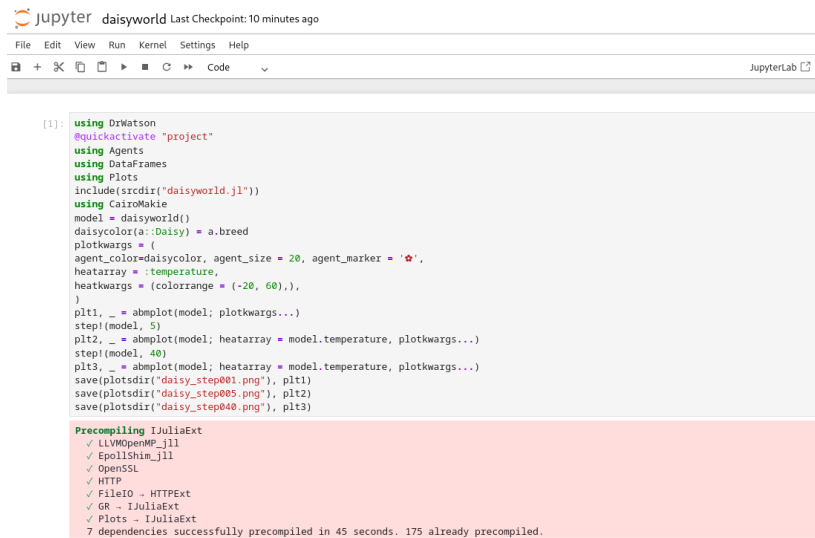
```

[1]: using DrWatson
      @quickactivate "project"
      using Agents
      using DataFrames
      using Plots
      include(scrdir("daisyworld.jl"))
      using CairoMakie

      model = daisyworld()
      daisycolor(a::Daisy) = a.breed
      plotkwargs = (
        agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '•',
        heatmap = :temperature,
        heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60).),
      )
      plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
      step!(model, 5)
      plt2, _ = abmplot(model; heatmap = model.temperature, plotkwargs...)
      step!(model, 40)
      plt3, _ = abmplot(model; heatmap = model.temperature, plotkwargs...)
      save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
      save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
      save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)

```

Рисунок 4.18: Jupyter notebook daisyworld.jl



```

[1]: using DrWatson
      @quickactivate "project"
      using Agents
      using DataFrames
      using Plots
      include(scrdir("daisyworld.jl"))
      using CairoMakie

      model = daisyworld()
      daisycolor(a::Daisy) = a.breed
      plotkwargs = (
        agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '•',
        heatmap = :temperature,
        heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60).),
      )
      plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
      step!(model, 5)
      plt2, _ = abmplot(model; heatmap = model.temperature, plotkwargs...)
      step!(model, 40)
      plt3, _ = abmplot(model; heatmap = model.temperature, plotkwargs...)
      save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
      save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
      save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)

Precompiling IJuliaExt
✓ LLVMOpenMP_jll
✓ EpollShim_jll
✓ OpenSSL
✓ HTTP
✓ FileIO - HTTPExt
✓ GR - IJuliaExt
✓ Plots - IJuliaExt
7 dependencies successfully precompiled in 45 seconds. 175 already precompiled.

```

Рисунок 4.19: Jupyter notebook daisyworld

Создаю производные форматы для файла daisyworld-count.jl (рис. 4.20) (рис. 4.21).

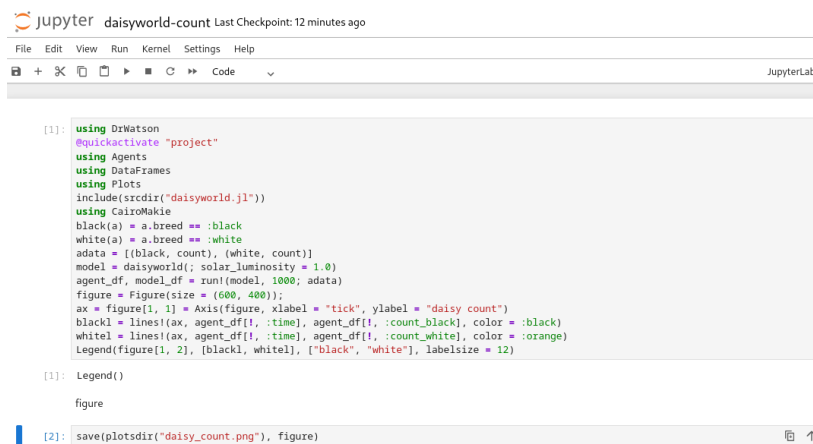
```

srluipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-count.jl
Генерация из: scripts/daisyworld-count.jl
[ Info: generating plain script file from `~/project/scripts/daisyworld-count.jl`
[ Info: writing result to `~/project/scripts/daisyworld-count/daisyworld-count.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/srluipp/project/scripts/daisyworld-count/daisyworld-count.jl
[ Info: generating markdown page from `~/project/scripts/daisyworld-count.jl`
[ Info: writing result to `~/project/markdown/daisyworld-count/daisyworld-count.qmd`
✓ Quarto: /home/srluipp/project/markdown/daisyworld-count/daisyworld-count.qmd
[ Info: generating notebook from `~/project/scripts/daisyworld-count.jl`
[ Info: writing result to `~/project/notebooks/daisyworld-count/daisyworld-count.ipynb`
✓ Notebook: /home/srluipp/project/notebooks/daisyworld-count/daisyworld-count.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
srluipp@vbox:~/project$

```

Рисунок 4.20: daisyworld-count.jl



```

[1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(scrdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]
model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
figure = Figure(size = (600, 400));
ax = Figure[1, 1] = AxisFigure, xlabel = "time", ylabel = "daisy count"
blackl = lines!(ax, agent_df[1, :time], agent_df[1, :count_black], color = :black)
whitel = lines!(ax, agent_df[1, :time], agent_df[1, :count_white], color = :orange)
Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsz = 12)

[1]: Legend()

figure

[2]: save(plotsdir("daisy_count.png"), figure)

```

Рисунок 4.21: Jupyter notebook daisyworld-count.jl

Для расширения базовой визуализации за счёт параметров создам файл scripts daisyworld__param.jl (рис. 4.22) (рис. 4.21) (рис. 4.22) (рис. 4.23) (рис. 4.24) (рис. 4.25) (рис. 4.26) (рис. 4.27) (рис. 4.28) (рис. 4.29) (рис. 4.30) (рис. 4.31) (рис. 4.32) (рис. 4.33) (рис. 4.34).

```

srluipp@vbox:~/project127$ cd scripts
srluipp@vbox:~/project/scripts$ touch daisyworld__param.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ gedit daisyworld__param.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ gedit daisyworld__param.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ julia --project=. scripts/daisyworld__param.jl
ERROR: SystemError: opening file "/home/srluipp/project/scripts/scripts/daisyworld__param.jl": No

```

Рисунок 4.22: Создание файла daisyworld__param.jl

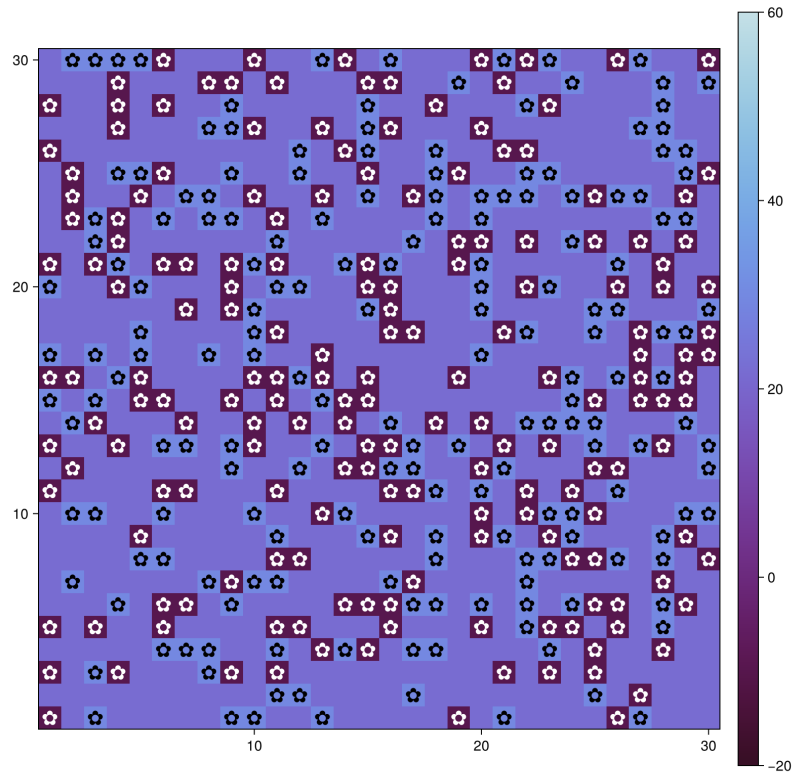


Рисунок 4.23: daisyworld__param.jl

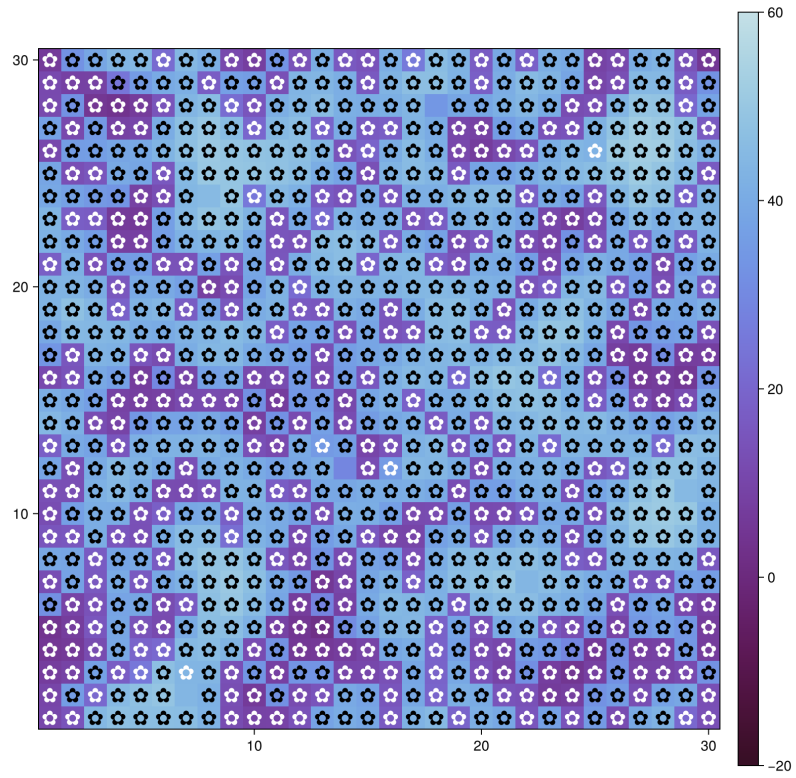


Рисунок 4.24: daisyworld__param.jl

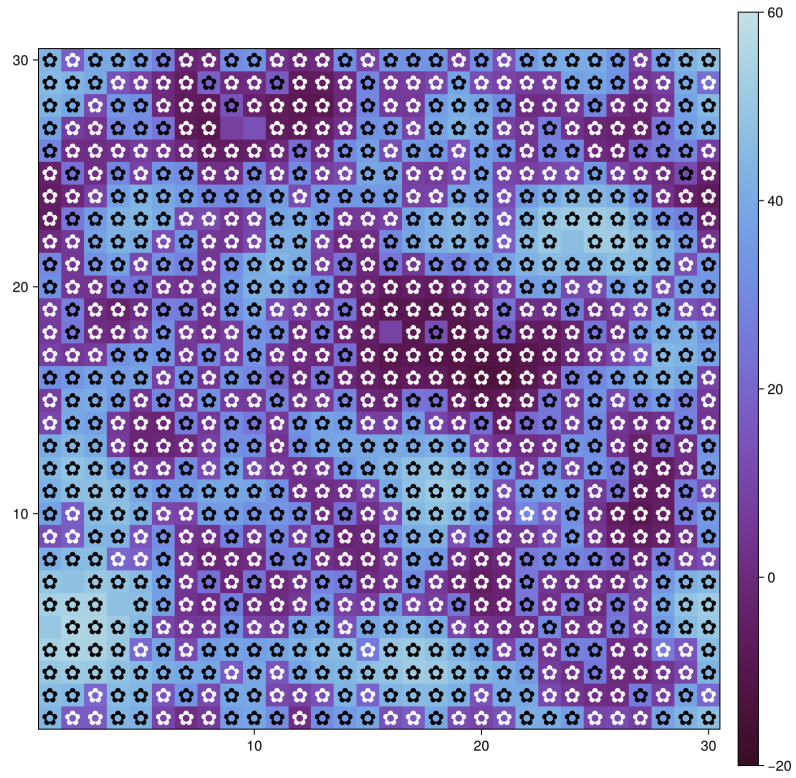


Рисунок 4.25: daisyworld__param.jl

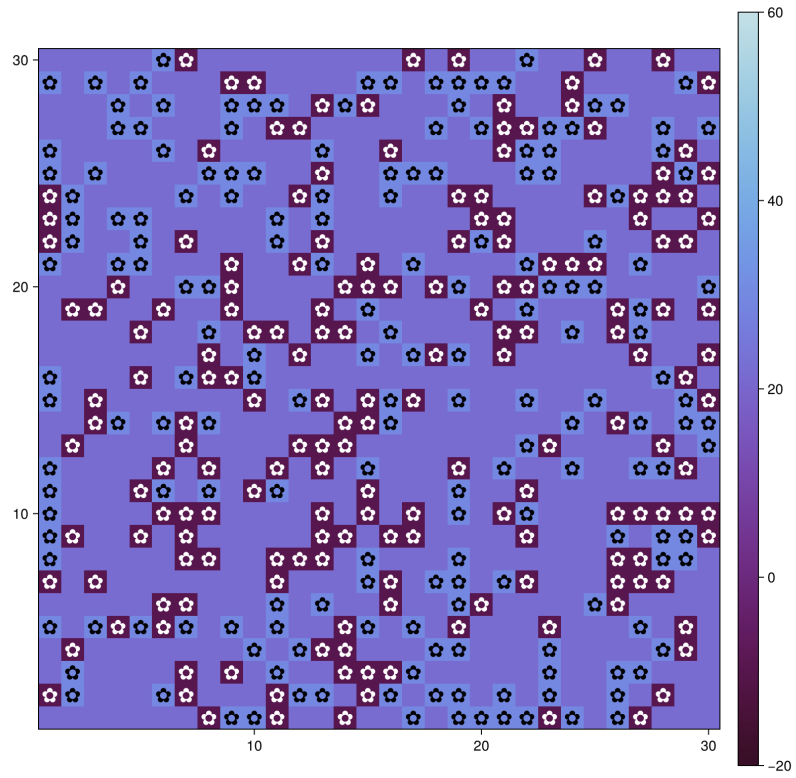


Рисунок 4.26: daisyworld__param.jl

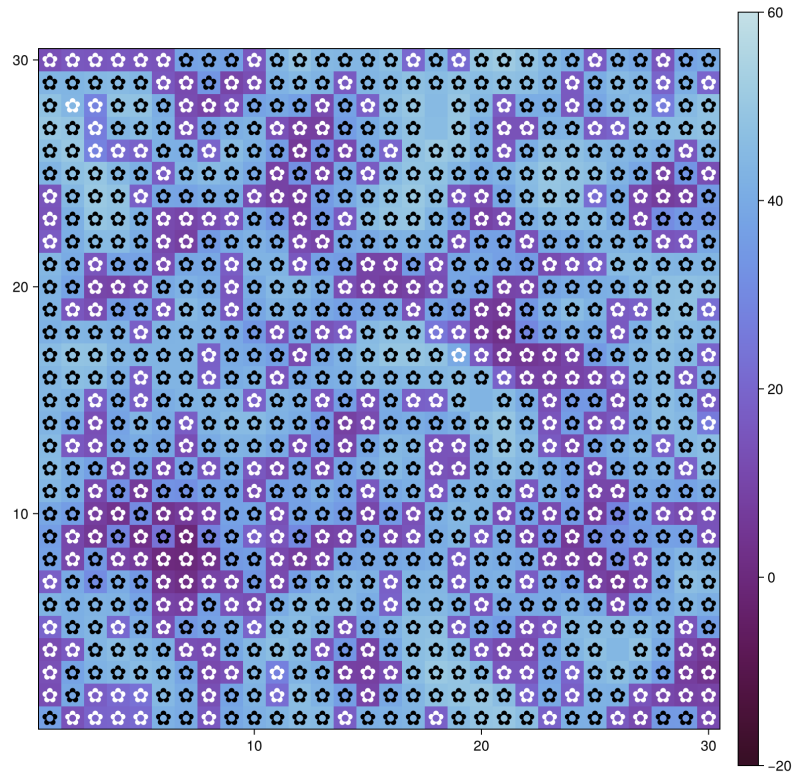


Рисунок 4.27: daisyworld__param.jl

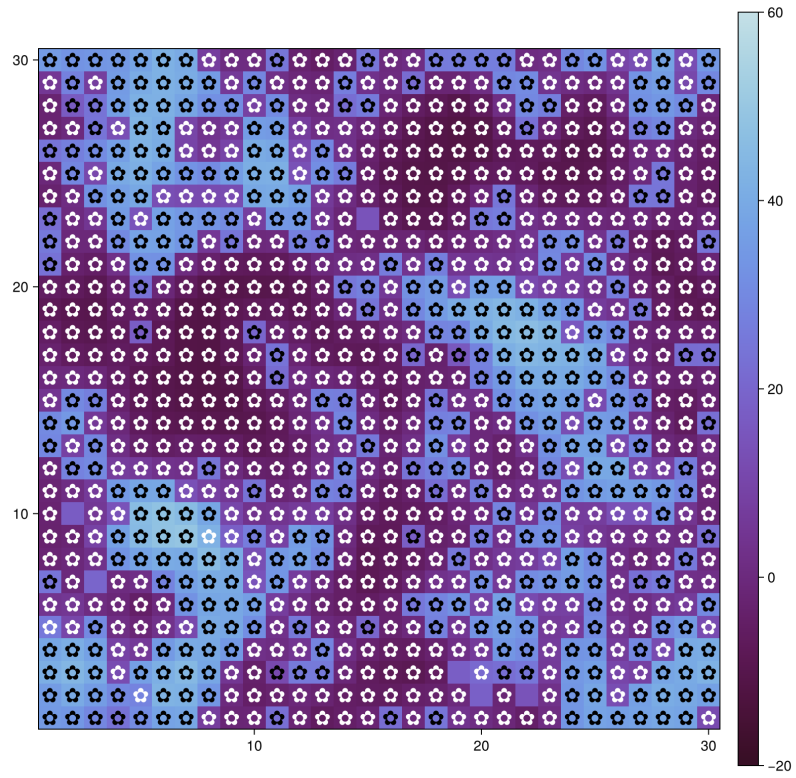


Рисунок 4.28: daisyworld__param.jl

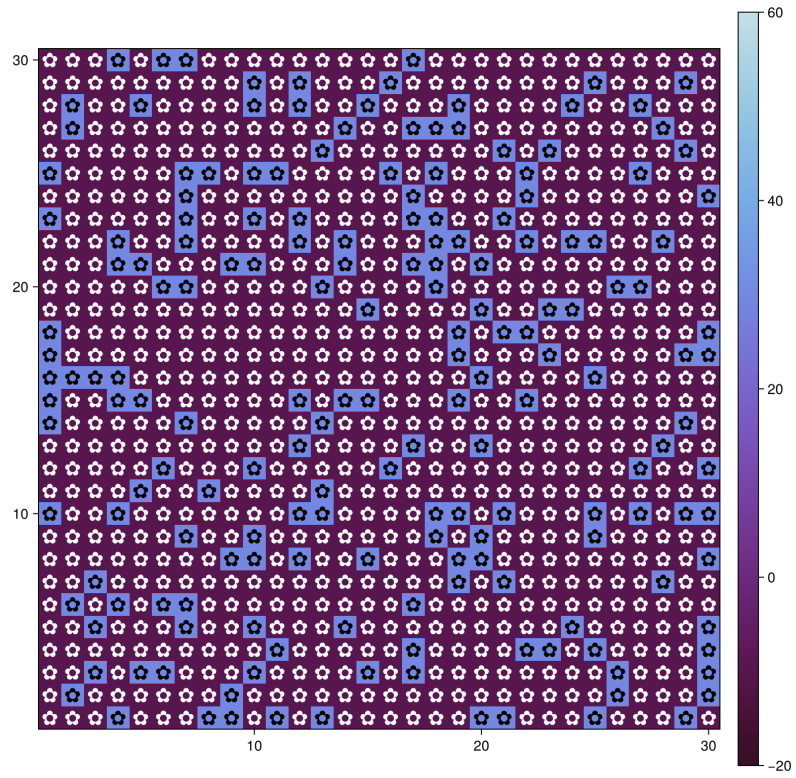


Рисунок 4.29: daisyworld__param.jl

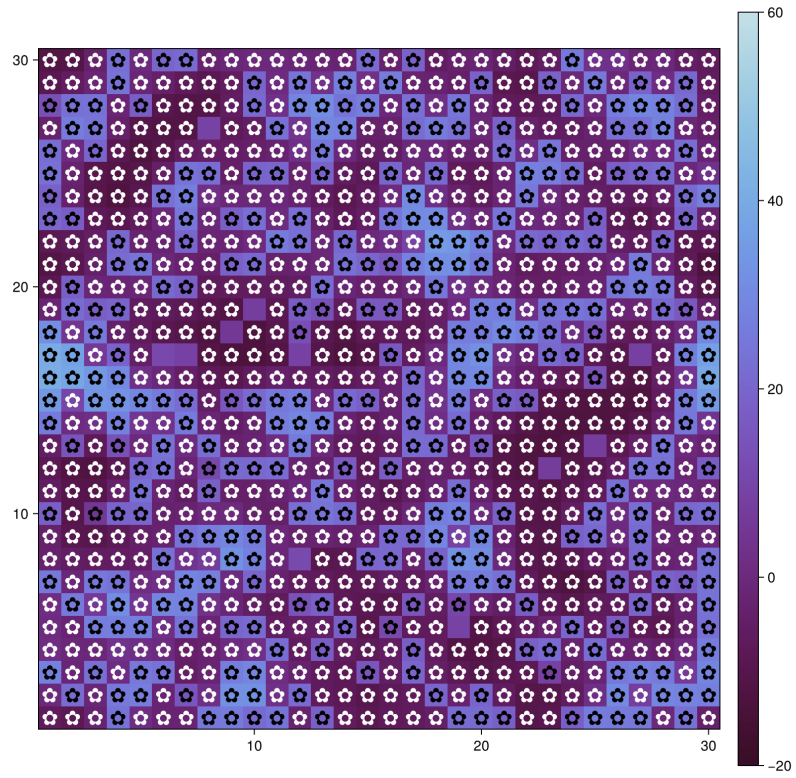


Рисунок 4.30: daisyworld__param.jl

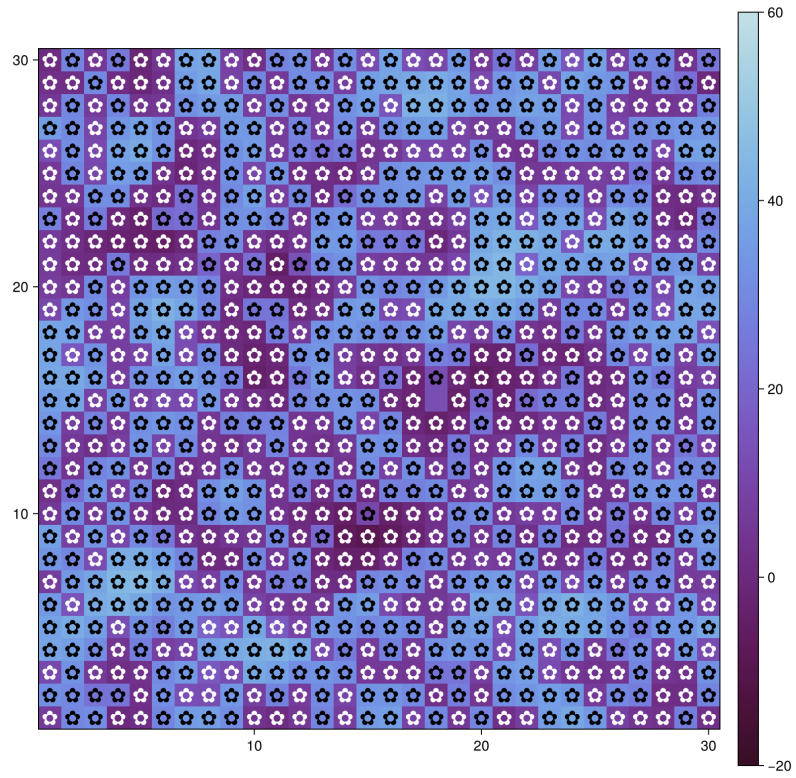


Рисунок 4.31: daisyworld__param.jl

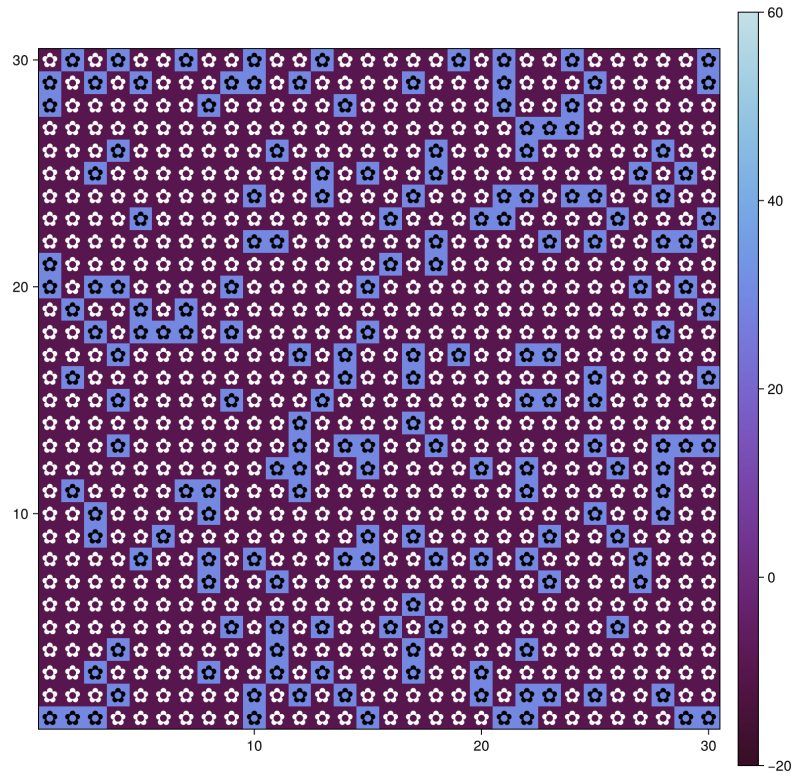


Рисунок 4.32: daisyworld__param.jl

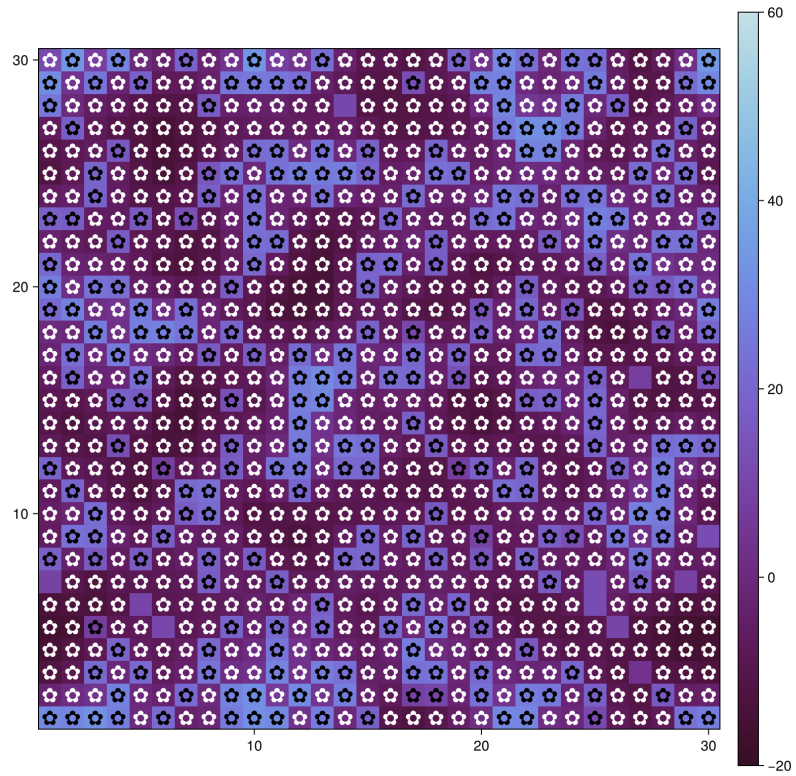


Рисунок 4.33: daisyworld__param.jl

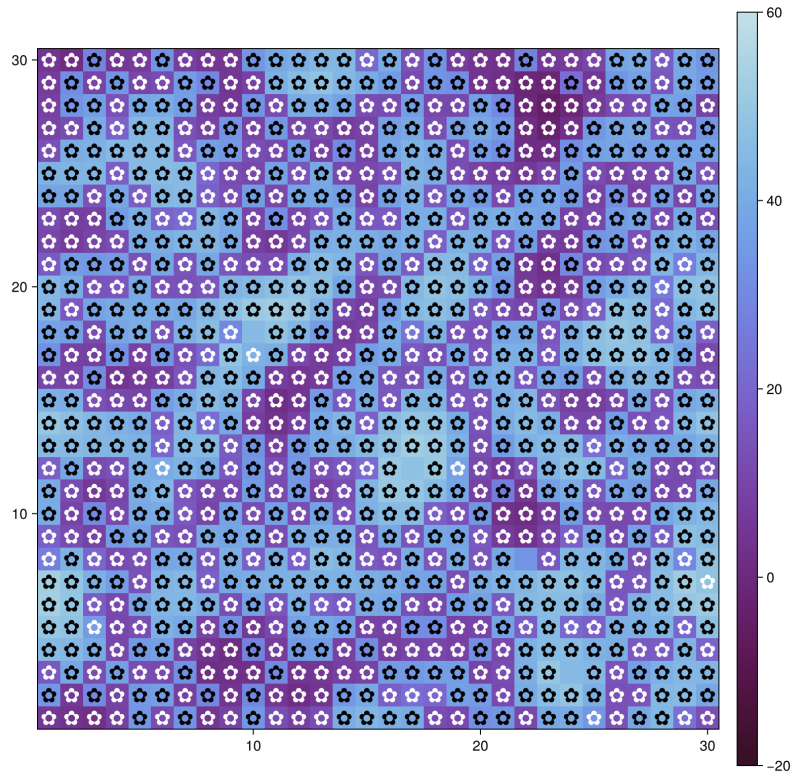


Рисунок 4.34: daisyworld__param.jl

Создаю производные форматы файла daisyworld__param.jl

```

srluipp@vbox: ~/project/scripts$ cd
srluipp@vbox: ~/project$ cd project
srluipp@vbox: ~/project$ julia --project=, scripts/daisyworld__param.jl
srluipp@vbox: ~/project$ julia --project=, scripts/tangle.jl scripts/daisyworld__param.jl
Генерация из: scripts/daisyworld__param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/project/scripts/daisyworld__param.jl`
[ Info: writing result to `~/project/scripts/daisyworld__param/daisyworld__param.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/srluipp/project/scripts/daisyworld__param/daisyworld__param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/project/scripts/daisyworld__param.jl`
[ Info: writing result to `~/project/markdown/daisyworld__param/daisyworld__param.qmd`
✓ Quarto: /home/srluipp/project/markdown/daisyworld__param/daisyworld__param.qmd
[ Info: generating notebook from `~/project/scripts/daisyworld__param.jl`
[ Info: writing result to `~/project/notebooks/daisyworld__param/daisyworld__param.ipynb`
✓ Notebook: /home/srluipp/project/notebooks/daisyworld__param/daisyworld__param.ipynb
Готово! Все файлы созданы.

```

Рисунок 4.35: Производные форматы daisyworld__param.jl

Построю график изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени с разными параметрами модели. Для этого создаю файл scripts/daisyworld-count__param.jl. Запускаю файл через Julia (рис. 4.36) (рис. 4.37) (рис. 4.38) (рис. 4.39) (рис. 4.40).

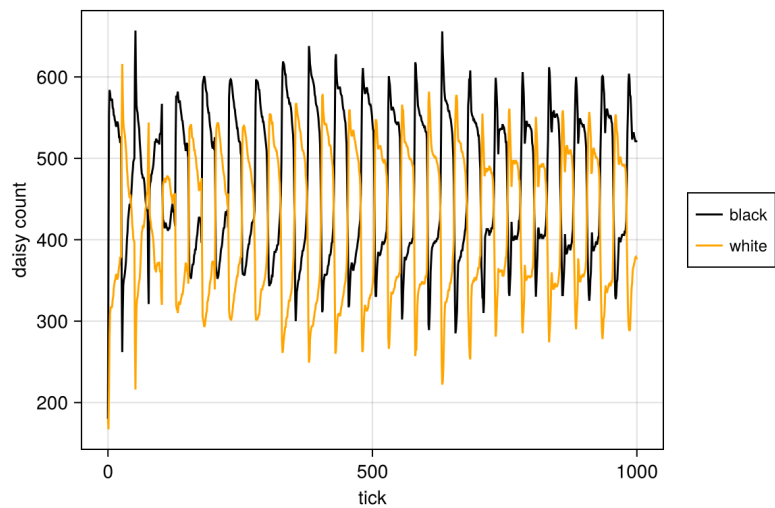


Рисунок 4.36: daisyworld-count__param.jl

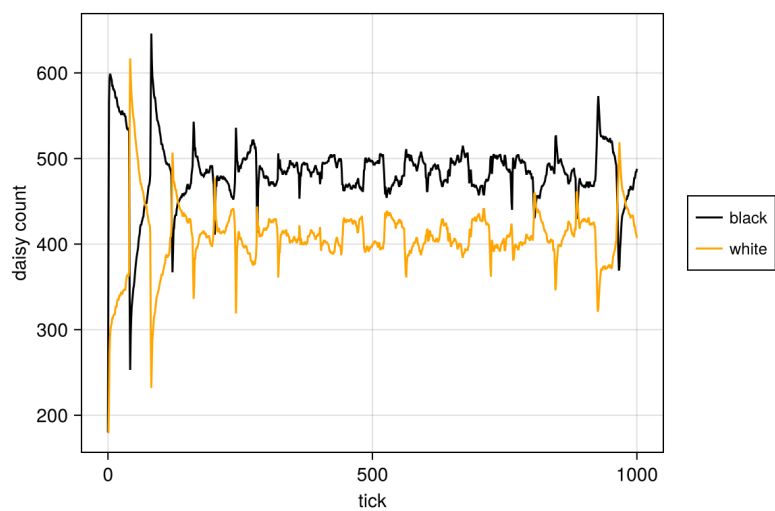


Рисунок 4.37: daisyworld-count__param.jl

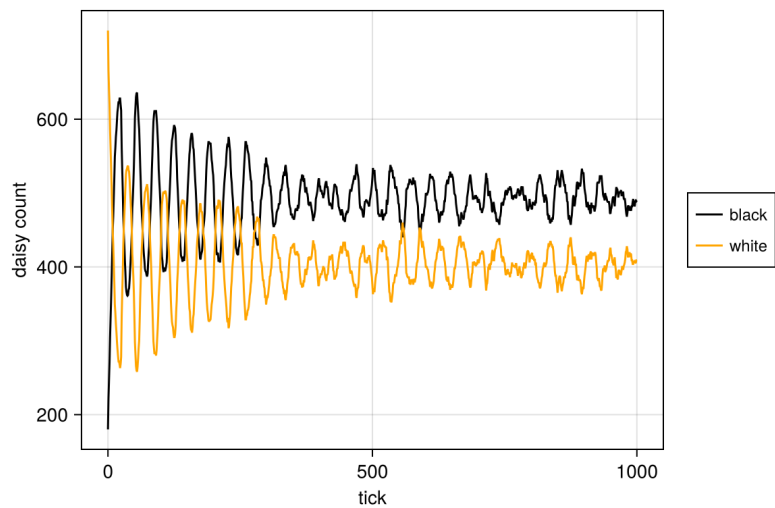


Рисунок 4.38: daisyworld-count__param.jl

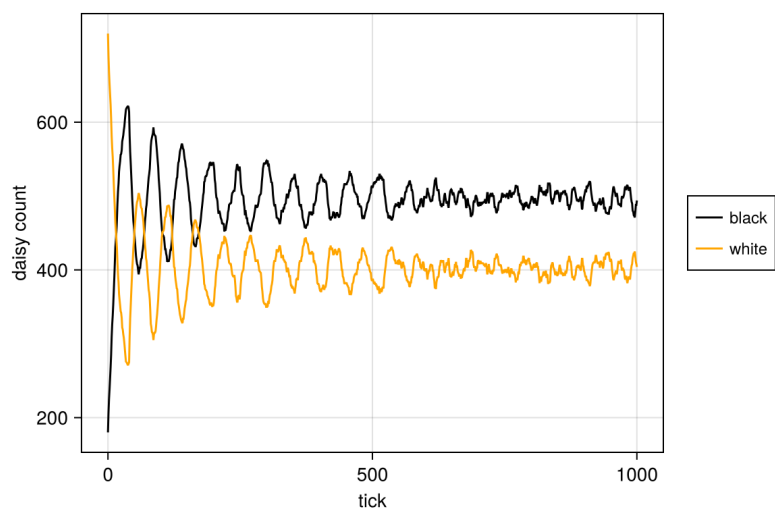


Рисунок 4.39: daisyworld-count__param.jl

```

srluipp@vbox: ~/project$ cd scripts
srluipp@vbox: ~/project/scripts$ touch daisyworld-count__param.jl
srluipp@vbox: ~/project/scripts$ gedit daisyworld-count__param.jl
srluipp@vbox: ~/project/scripts$ cd
srluipp@vbox: ~$ cd project
srluipp@vbox: ~/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-count__param.jl
srluipp@vbox: ~/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-count__param.jl
Генерация из: scripts/daisyworld-count__param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/project/scripts/daisyworld-count__param.jl`
[ Info: writing result to `~/project/scripts/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/srluipp/project/scripts/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.j
[ Info: generating markdown page from `~/project/scripts/daisyworld-count__param.jl`
[ Info: writing result to `~/project/markdown/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.qmd
✓ Quarto: /home/srluipp/project/markdown/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.qmd
[ Info: generating notebook from `~/project/scripts/daisyworld-count__param.jl`
[ Info: writing result to `~/project/notebooks/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.ipynb`
✓ Notebook: /home/srluipp/project/notebooks/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.ipynb
Готово! Все файлы созданы.

```

Рисунок 4.40: Создание файла daisyworld-count__param.jl

Построю комплексный график изменения числа маргариток, температуры, альбедо в зависимости от модельного времени с разными параметрами модели (рис. 4.43) (рис. 4.44) (рис. 4.45) (рис. 4.46). Создам файл scripts/daisyworld-luminosity__param.jl (рис. 4.41). Далее также делаю производные форматы (рис. 4.42)

```

Готово! Все файлы созданы.
srluipp@vbox: ~/project$ cd scripts
srluipp@vbox: ~/project/scripts$ touch daisyworld-luminosity__param.jl
srluipp@vbox: ~/project/scripts$ gedit daisyworld-luminosity__param.jl
srluipp@vbox: ~/project/scripts$ julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity__param.jl

```

Рисунок 4.41: Создание файла daisyworld-luminosity__param.jl

```

srluipp@vbox: ~/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
Генерация из: scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/project/scripts/daisyworld-luminosity__param.jl`
[ Info: writing result to `~/project/scripts/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/srluipp/project/scripts/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/project/scripts/daisyworld-luminosity__param.jl`
[ Info: writing result to `~/project/markdown/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.qmd`
✓ Quarto: /home/srluipp/project/markdown/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.qmd
[ Info: generating notebook from `~/project/scripts/daisyworld-luminosity__param.jl`
[ Info: writing result to `~/project/notebooks/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.ipynb`
✓ Notebook: /home/srluipp/project/notebooks/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.ipynb
Готово! Все файлы созданы.

```

Рисунок 4.42: Создание производных форматов

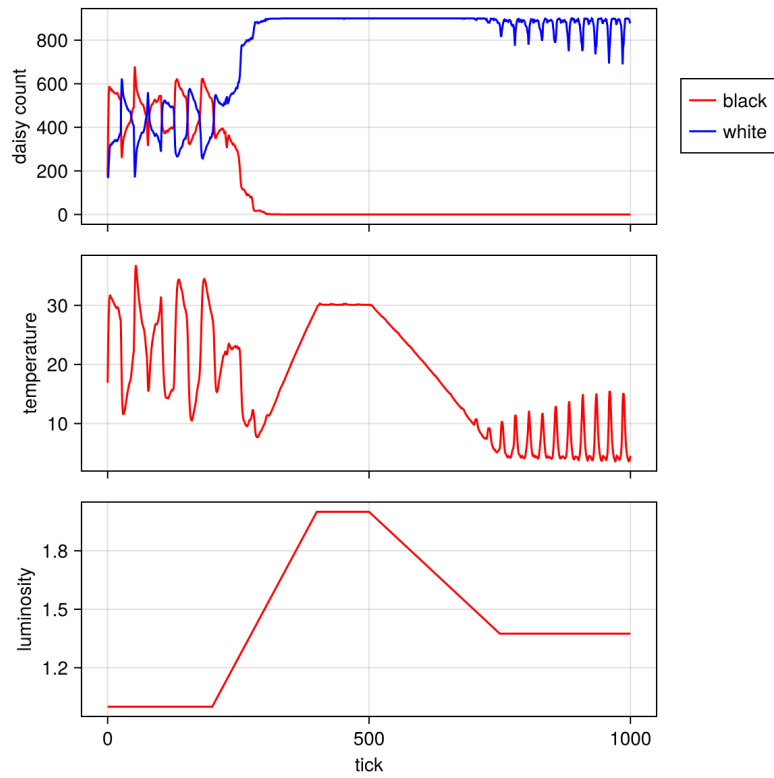


Рисунок 4.43: daisyworld-luminosity__param.jl

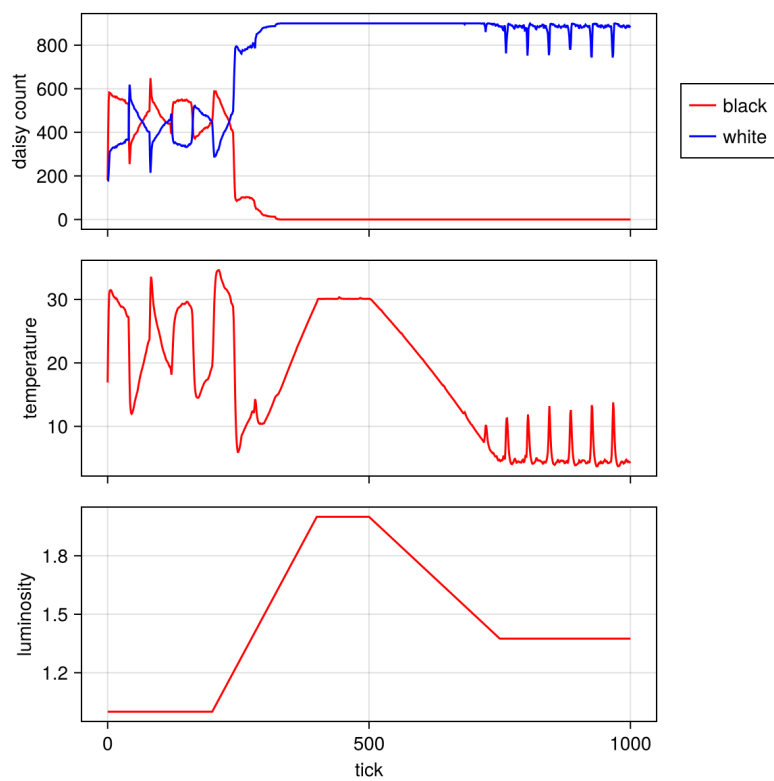


Рисунок 4.44: daisyworld-luminosity__param.jl

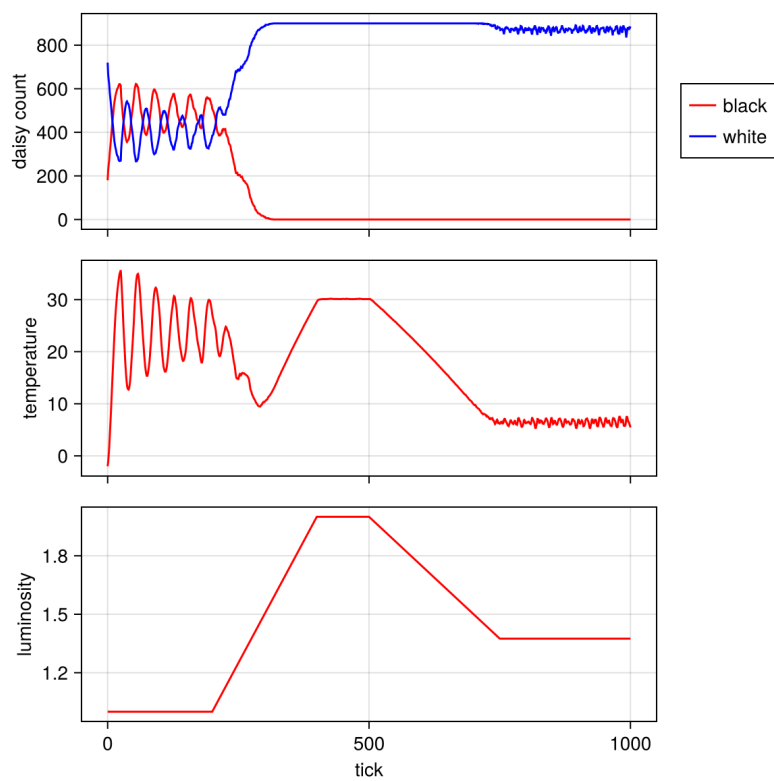


Рисунок 4.45: daisyworld-luminosity__param.jl

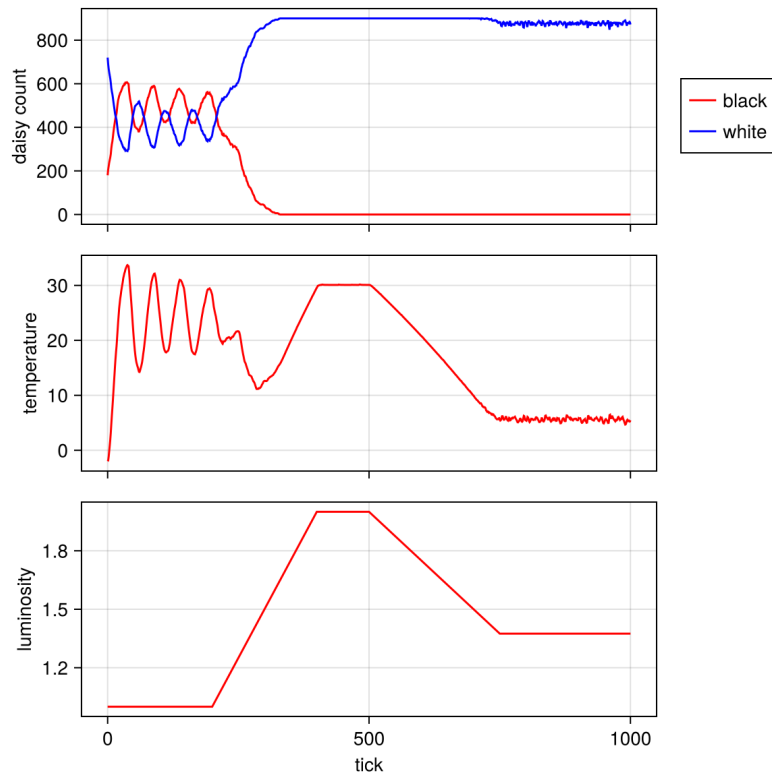


Рисунок 4.46: daisyworld-luminosity__param.jl

Подключаю Julia в файле quarto лабораторной работы (рис. 4.47).

```

project:
  title: "report"
  output-dir: "_output"

standalone: true
self-contained: true

##Julia support|
engine: julia
julia:
  exeflags: ["--project=../project"]
  
```

Рисунок 4.47: Подключение Julia

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include("/home/srluipp/project/src/daisyworld.jl")
using CairoMakie
model = daisyworld()
daisycolor(a::Daisy) = a.breed
plotkwargs = (
  agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = 'x',
  heatarray = :temperature,
  heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)
step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)
save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)

```

```

└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264

```

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include("/home/srluipp/project/src/daisyworld.jl")
using CairoMakie

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]
model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
figure = Figure(size = (600, 400));
ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy c
blackl = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], c
whitel = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], c
Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsiz

```

```

└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264

```

Legend()

figure

```

save(plotsdir("daisy_count.png"), figure)

```

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents

```

```

using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include("/home/srluipp/project/src/daisyworld.jl")
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]
# ██████████ ████████████████████

param_dict = Dict(
  :griddims => (30, 30),
  :max_age => [25, 40],
  :init_white => [0.2, 0.8],
  :init_black => 0.2,
  :albedo_white => 0.75,
  :albedo_black => 0.25,
  :surface_albedo => 0.4,
  :solar_change => 0.005,
  :solar_luminosity => 1.0,
  :scenario => :default,
  :seed => 165,
)
# ██████████ ████████ █████ ████████████████████

params_list = dict_list(param_dict)
for params in params_list
  model = daisyworld(;params...)
  agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
  figure = Figure(size = (600, 400));
  ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy c

```

```

blackl = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], c
whitel = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white], c
Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsiz
plt_name = savename("daisy-count",params) * ".png"
save(plotsdir(plt_name), figure)
end

```

```

└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264

```

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include("/home/srluipp/project/src/daisyworld.jl")
using CairoMakie
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]
model = daisyworld(solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)
temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
mdata = [temperature, :solar_luminosity]

```

```

agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)
figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600));
ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
black1 = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black],
whitel = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white],
figure[1, 2] = Legend(figure, [black1, whitel], ["black", "white"])
ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "luminosity")
lines!(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature], color = "black")
lines!(ax3, model_df[:, :time], model_df[:, :solar_luminosity], color = "red")
for ax in (ax1, ax2); ax.xticklabelsvisible = false; end
figure
save(plotsdir("daisy_luminosity.png"), figure)

```

└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include("/home/srluipp/project/src/daisyworld.jl")
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]
# ██████████ ████████████████
param_dict = Dict(

```

```

:griddims => (30, 30),
:max_age => [25, 40],
:init_white => [0.2, 0.8],
:init_black => 0.2,
:albedo_white => 0.75,
:albedo_black => 0.25,
:surface_albedo => 0.4,
:solar_change => 0.005,
:solar_luminosity => 1.0,
:scenario => :ramp,
:seed => 165,
)
# 1000000 1000000 10000 10000000000
params_list = dict_list(param_dict)
for params in params_list
model = daisyworld(;params...)
temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
mdata = [temperature, :solar_luminosity]
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)
figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600));
ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
blackl = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black],
whitel = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white],
figure[1, 2] = Legend(figure, [blackl, whitel], ["black", "white"])
ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "luminosity")
lines!(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature], color = :black)
lines!(ax3, model_df[:, :time], model_df[:, :solar_luminosity], color = :red)

```



```

for ax in (ax1, ax2); ax.xticklabelsvisible = false; end
plt_name = savename("daisy-luminosity",params) * ".png"
save(plotsdir(plt_name), figure)
end

```

```

└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264

```

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include("~/home/srluipp/project/src/daisyworld.jl")
# ██████████ ████████████████
param_dict = Dict(
  :griddims => (30, 30),
  :max_age => [25, 40],
  :init_white => [0.2, 0.8],
  :init_black => 0.2,
  :albedo_white => 0.75,
  :albedo_black => 0.25,

```

```

:surface_albedo => 0.4,
:solar_change => 0.005,
:solar_luminosity => 1.0,
:scenario => :default,
:seed => 165,
)
# 温度 湿度 風速 気圧
params_list = dict_list(param_dict)
for params in params_list
model = daisyworld(;params...)
daisycolor(a::Daisy) = a.breed
plotkwargs = (
agent_color=daisycolor,
agent_size = 20,
agent_marker = 'x',
heatarray = :temperature,
heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)
step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)
plt1_name = savename("daisyworld",params) * "_step01" * ".png"
plt2_name = savename("daisyworld",params) * "_step04" * ".png"
plt3_name = savename("daisyworld",params) * "_step40" * ".png"
save(plotsdir(plt1_name), plt1)
save(plotsdir(plt2_name), plt2)

```

```
save(plotsdir(plt3_name), plt3)
```

```
end
```

```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/kJl0u/src/scenes.jl:264
```

5 Выводы

При выполнении лабораторной работы я познакомилась с принципами агентного моделирования, изучила модель daisyworld и построила графики daisyworld в соответствии с принципами агентного моделирования.

Список литературы

- Имитационное моделирование. Практикум А. В. Королькова Кулябов Д. С.